



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPICSA)



UNIDAD 4: “ECOSISTEMAS DIGITALES”

Profesor: Dr. Ángel Gutiérrez González

Cano Meraz Gabriela
Cervantes Santiago Iván
Juárez Pérez Greta Naomi
Saldívar Gumeta Tamara Estefanía
Serrano Espinosa Antonio Carlos
Vázquez Vieyra Abigail



ÍNDICE

4.1 Los ecosistemas digitales	3
4.1.1 Elementos de un ED y su aplicación en la empresa	5
4.1.2 Ventajas de los ED.....	8
4.2 Tipos de ED	9
4.2.1 Locales, características, ventajas y desventajas.....	10
4.2.2 Basados en la nube, ventajas y desventajas.....	11
4.3 Diseño de modelos de negocio (MN) con ED	12
4.3.1 Tendencias digitales que se pueden integrar y usar colaborativamente ...	14
4.3.2 Presencias de plataformas en el mercado, oferta de ED y sus MN	14
4.3.3 Diseño de MN para una empresa basada en el e-commerce.....	16
4.3.4 Diseño de MN, apoyando estrategias de colaboración con otras empresas basadas en ED.....	19
4.4 Tipos de proyectos ED empresariales	20
4.4.1 Modelos e-commerce	21
4.4.2 Modelos de plataforma/ Marketplace	23
4.4.3 Modelos freemium	24
4.4.4 Modelos de suscripción	25
4.4.5 Modelos basados en estrategias colaborativas y otros modelos.....	26
Referencias.....	27

4.1 Los ecosistemas digitales

El ecosistema digital es definido como el conjunto de infraestructuras y prestaciones (plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de Internet; o como un entorno que utiliza tácticas digitales que interactúan entre sí para conseguir un objetivo en un contexto determinado.

El ecosistema digital también se puede definir como el conjunto de herramientas y tácticas digitales que trabajan de forma interrelacionada con un solo propósito: generar tráfico calificado, convertir visitas en prospectos (leads), calificar leads, mejorar campañas de marketing y publicidad, ahorrar tiempo en la comercialización de productos y servicios, fortalecer los espacios de interacción y conexión entre las



Ilustración 1. Los ecosistemas digitales

personas, generar fidelización entre los clientes, desarrollar oportunidades y generar ventas. El ecosistema les sirve a los negocios para posicionarse y controlar la comunicación con su público a través del ciclo de compra.

EJEMPLOS DE ECOSISTEMAS DIGITALES

Google Workspace. Conocido por ser uno de los gigantes del mercado global, Google también tiene su propio ecosistema digital, en el que se integran todas las aplicaciones desarrolladas por la marca: Google Drive, para gestionar documentos; Google Meet, para organizar reuniones virtuales; Google Calendar, para agendar eventos y fechas de entrega; el correo de Gmail, etc.

Amazon Web Services. Amazon lleva desde el año 2000 desarrollando su propio ecosistema digital. Amazon Web Services es una plataforma en la nube que cuenta con millones de clientes e integra más de 200 servicios. Ofrece, entre otras, soluciones de infraestructura y almacenamiento, bases de datos y herramientas de inteligencia artificial.



Ilustración 2. ED de Amazon Web Services

Apple. Apple se enfoca en la creación de aparatos electrónicos como teléfonos, tabletas y ordenadores y, desde el principio, ha procurado que sus dispositivos tengan una buena integración. Las posibilidades de conexión entre productos como iPhone, iPad, MacBook y Apple Watch ofrecen numerosas ventajas a nivel productivo.

Uber. La empresa de transporte Uber también utiliza un ecosistema digital, que precisa de la interacción de diferentes agentes para seguir funcionando con normalidad. Uber se caracteriza precisamente por construir alianzas tecnológicas entre tiendas de aplicaciones, servicios de educación, mapas y encargados del servicio de pago.

Un ecosistema digital eficaz permite que las empresas tengan procesos más eficientes, ahorden en costes y tiempo y mejoren el trato con sus clientes, consiguiendo un mayor crecimiento del negocio y de su marca. El éxito y la influencia de los ejemplos mencionados nos ayudan a entender hasta qué punto es beneficioso hoy en día incorporar estrategias de marketing digital a una empresa.

4.1.1 Elementos de un ED y su aplicación en la empresa

Elemento	Descripción	Aplicación en la Empresa
Plataformas digitales	Herramientas para interactuar con clientes y gestionar procesos (sitios web, apps, e-commerce).	Una tienda online permite vender productos 24/7. Una app puede mejorar la atención al cliente.
Redes sociales	Canales para marketing, atención al cliente y construcción de marca.	Publicar promociones en Instagram, responder dudas en Facebook, generar comunidad en LinkedIn.
Usuario	Son personas y empresas (clientes, empleados, proveedores) que interactúan.	Son el corazón de cualquier ecosistema son la base y dictan las tutas a seguir
CRM (Customer Relationship Management)	Software para gestionar relaciones con los clientes.	Registrar historial de compras y preferencias para personalizar ofertas.
ERP (Enterprise Resource Planning)	Sistema que integra operaciones internas como finanzas, logística y RR.HH.	Automatizar procesos administrativos y mejorar la toma de decisiones.
Big Data & Analytics	Recolección y análisis de grandes volúmenes de datos.	Analizar comportamiento de clientes para optimizar campañas de marketing.
Inteligencia Artificial (IA)	Uso de algoritmos para automatizar tareas y predecir comportamientos.	Chatbots para atención al cliente o predicción de ventas futuras.
Cloud Computing	Almacenamiento y gestión de recursos en la nube.	Acceso remoto a información clave desde cualquier dispositivo.
Ciberseguridad	Conjunto de medidas para proteger los activos digitales. Protocolos y herramientas para proteger la información y generar confianza.	Implementar firewalls, cifrado y protocolos de seguridad para evitar fraudes.

Estrategia digital	Plan para integrar lo digital con los objetivos del negocio.	Diseñar un roadmap digital alineado con la visión de la empresa. Incluyen comercio electrónico, software como servicio (SaaS) y plataformas colaborativas (Uber, Airbnb).
Cultura digital y talento	Formación y mentalidad digital del equipo humano.	Capacitar empleados en herramientas digitales y metodologías ágiles.

Un ecosistema digital básico para **marketing y ventas** de una empresa suele incluir los siguientes componentes:

➔ **Sitio Web+Blog**

Esta primera plataforma es la base del ecosistema digital de una empresa, es el ser viviente que necesita mantenimiento, vida y corazón. Es el lugar donde los negocios dan a conocer su identidad de marca, comparten información valiosa para sus clientes, permite establecer contacto entre la marca y sus futuros compradores, en algunos casos facilita la transacción o la venta.



Ilustración 3. Sitio Web como base de un ED de una empresa

El Sitio web es importante porque debe enfocarse en el público objetivo y lo que necesita

Para lograr esto, se necesita una buena estrategia de marketing, propuesta de valor, comunicación y experiencia de usuario que permitan generar tráfico, posicionar keywords y generar una buena experiencia e cliente.

Su diseño visual se asocia a la identidad corporativa de la empresa.

➔ **Una aplicación móvil (app)**

Una aplicación de software que está diseñada para ejecutarse en un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta. Esta aplicación móvil refuerza a la web y la ayuda con la generación de leads. Lo logra al promover los servicios y productos bajo un esquema amigable, de fácil acceso y utilizable en cualquier momento y lugar.

➡ **Redes sociales.**

Constituyen el canal o medios para desarrollar comunicación en tiempo real, y directa, con el público (usuarios/clientes/consumidores). Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, entre otras redes sociales.

Facilita la construcción de relaciones y generación de confianza entre la marca y compradores. Son el escenario para ampliar el mensaje de la empresa y a la vez representan una fuente infinita de nuevas oportunidades.

➡ **CRM**

Ayuda a gestionar el enlace comercial con tu prospecto de cliente (Lead) y una vez convertido a cliente. Te ofrece la oportunidad de tener métricas que te permiten medir tu gestión.

➡ **Plataforma de email marketing o correo electrónico**

Es la técnica que le permite a las empresas aprovechar un canal vital como el correo electrónico. Para su uso adecuado requiere de normas y leyes relacionadas con la protección de datos.

Actualmente existen muchos proveedores de plataforma de e-mail marketing que pueden estar, incluso, integradas a un CRM. El uso de campañas vía e-mail donde el suscriptor puede darse de baja si no desea seguir recibiendo información es una forma eficaz de comunicación y marketing.

➡ **Plataformas de publicidad online**

También conocidas como plataformas de generación de demanda. Facilitan a las empresas la publicación de anuncios de texto, con imágenes o con video que pueden ser mostrados a compradores potenciales. Las más conocidas son Google Ads y Facebook Ads, aunque plataformas como Twitter, LinkedIn o Bing también ofrecen la posibilidad de hacer publicidad en el modelo PPC (pago por clic).

➡ **Automatización de procesos de comunicación**



Ilustración 4. La automatización de procesos, en especial de la comunicación, es un elemento fundamental en un Ecosistema digital

Plataformas para automatizar procesos interactivos con el cliente a través de su proceso o mapa de recorrido, ayuda a crear *engagement* y ganar reputación de marca. Las herramientas para fomentar la comunicación, tanto interna como externa, son diversas y adaptables a cualquier tamaño de empresa; desde chatbots hasta videollamadas con cada vez más herramientas de interacción.

➡ Contenido o Datos

Es la información de valor que comparten las empresas con su público y puede estar construida en diferentes formatos: texto, imágenes, audio, video (contenido transmedia). El contenido es la materia prima para lograr el posicionamiento en los motores de búsqueda y es el recurso por excelencia para comunicarse e interactuar en las redes sociales.

➡ Posicionamiento

Conocido como SEO (Search Engine Optimization) Es una técnica basada en la optimización del contenido y el mejoramiento del desempeño y la usabilidad de los sitios web con el objetivo de lograr una posición de ciertas palabras en los resultados de los motores de búsqueda como Google. Es un excelente recurso para obtener tráfico calificado de visitantes hacia el sitio web.

➔ **Herramientas de colaboración.** Aplicaciones como Microsoft Teams, Zoom que facilitan el trabajo en equipo.

➡ **Infraestructura digital.** Componentes básicos como redes, servidores y hardware que soportan el ecosistema.

➔ Analítica

Corresponde al seguimiento y estudio de métricas en los diferentes escenarios del ecosistema digital con el objetivo de apoyar y soportar la toma de decisiones. A través de estas herramientas facilita la comprensión y el entendimiento del comportamiento de las personas en las etapas del proceso de compra.



Ilustración 5. Elementos de un ED para ventas

4.1.2 Ventajas de los ED

Las ventajas de aplicar un ecosistema digital en una empresa son múltiples, pero podemos destacar, en concreto, las siguientes:

Adopción más rápida de tecnología. Las empresas pueden implementar nuevas tecnologías de maneras que antes eran demasiado complejas e inmanejables, lo que les permite aprovechar al máximo los servicios en la nube y SaaS.

Generación de nuevas fuentes de ingresos. La integración de ecosistemas genera nuevas fuentes de ingresos y permite a las organizaciones rastrear y analizar la amplia gama de datos que fluyen a través de la empresa. Pueden utilizar estos datos para crear nuevos productos y servicios de mayor valor.

Reducción de costos gracias a la mejora de los procesos de negocio. La transformación digital y la creación de un ecosistema digital mejoran la eficiencia del flujo de trabajo y las relaciones laborales con clientes y socios. La automatización de los procesos de datos y una mayor eficiencia en toda la empresa también reducen los costos operativos.



Ilustración 6. Ventajas de un ecosistema digital

- ✓ Se consigue una mejor relación y comunicación entre los empresarios, clientes y agentes externos de la empresa.
- ✓ Permite organizar de manera más sencilla y práctica los datos de todas las áreas del negocio.
- ✓ Da como resultado una mayor productividad y una reducción de los costes, lo que deriva en una mejora de la eficiencia de la empresa.
- ✓ Acelera la creación y el lanzamiento de nuevos productos, ya que facilita una mejor visualización de las ideas nuevas.
- ✓ Supone un ahorro de tiempo.
- ✓ Evaluación de los procesos de la empresa y optimización de actividades.
- ✓ Se genera mayor engagement, ya que las empresas se centran en actividades que generan valor al cliente.
- ✓ Permiten a las empresas cambiar su cadena de valor de un enfoque lineal a enfoques multidimensionales. En ellos también se consideran las perspectivas de clientes y proveedores.
- ✓ Las organizaciones incrementan sus posibilidades de crecimiento al participar en entornos abiertos, flexibles y sostenibles.

4.2 Tipos de ED

1. **Ecosistemas digitales empresariales:** Son plataformas digitales que integran herramientas de gestión, comunicación y análisis para optimizar procesos organizacionales.
2. **Ecosistemas digitales sociales:** Incluyen redes sociales y comunidades en línea que facilitan la interacción y el intercambio de información.
3. **Ecosistemas digitales educativos:** Plataformas de aprendizaje en línea que ofrecen cursos, recursos y herramientas interactivas.

4. **Ecosistemas digitales de entretenimiento:** Servicios de streaming, videojuegos en línea y plataformas multimedia.



Ilustración 7. aplicaciones de diferentes ecosistemas digitales

4.2.1 Locales, características, ventajas y desventajas

Los **ecosistemas digitales locales** son entornos digitales que operan dentro de un área geográfica o comunidad específica, facilitando la interacción y el intercambio de información entre sus miembros.

Son programas concretos que cada persona o compañía debe de instalar en sus equipos y que permiten la interacción entre los usuarios. Generalmente, requieren de mayor esfuerzo para poder administrarse y mantenerse actualizados, y solo se puede acceder a ellos de manera local, impidiendo que se pueda obtener información desde otros dispositivos.

Tipos de ecosistemas digitales

1. Ecosistemas digitales comunitarios

- **Características:** Enfocados en la interacción social y el desarrollo local, incluyen plataformas de comunicación vecinal y redes de apoyo.
- **Ventajas:** Fortalecen la cohesión social y facilitan la organización comunitaria.
- **Desventajas:** Pueden tener limitaciones en alcance y financiamiento

2. Ecosistemas digitales empresariales locales

- **Características:** Integran negocios de una región en plataformas digitales para mejorar la colaboración y el comercio.
- **Ventajas:** Impulsan la economía local y optimizan procesos comerciales.
- **Desventajas:** Dependencia de la infraestructura tecnológica y adopción por parte de los negocios.

3. Ecosistemas digitales educativos locales

- **Características:** Plataformas de aprendizaje y capacitación adaptadas a necesidades regionales.

- **Ventajas:** Acceso a educación personalizada y fortalecimiento del conocimiento local.
 - **Desventajas:** Puede haber limitaciones en recursos y actualización de contenidos.
- 4. Ecosistemas digitales gubernamentales locales**
- **Características:** Sistemas digitales para la gestión pública y servicios ciudadanos.
 - **Ventajas:** Mejora la eficiencia administrativa y la transparencia.
 - **Desventajas:** Riesgos de seguridad y resistencia al cambio tecnológico.

4.2.2 Basados en la nube, ventajas y desventajas

Los **ecosistemas digitales basados en la nube** son plataformas que operan en servidores remotos, permitiendo acceso desde cualquier lugar con conexión a internet. Además, se actualizan automáticamente y no requieren de instalación previa.

Tipos de Ecosistemas Digitales Basados en la Nube

- 1. Infraestructura como Servicio (IaaS)**
 - **Características:** Proporciona recursos de computación virtualizados, como almacenamiento y procesamiento.
 - **Ejemplo:** Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure.
- 2. Plataforma como Servicio (PaaS)**
 - **Características:** Ofrece herramientas para desarrollar, probar y desplegar aplicaciones sin gestionar la infraestructura subyacente.
 - **Ejemplo:** Google App Engine, Heroku.
- 3. Software como Servicio (SaaS)**
 - **Características:** Aplicaciones accesibles desde la web sin necesidad de instalación local.
 - **Ejemplo:** Google Workspace, Dropbox.

Ventajas

- **Accesibilidad:** Se puede acceder desde cualquier dispositivo con internet.
- **Escalabilidad:** Permite ajustar recursos según la demanda.
- **Reducción de costos:** Minimiza inversión en hardware y mantenimiento.
- **Actualizaciones automáticas:** Siempre se ejecuta la última versión sin intervención manual.

Desventajas

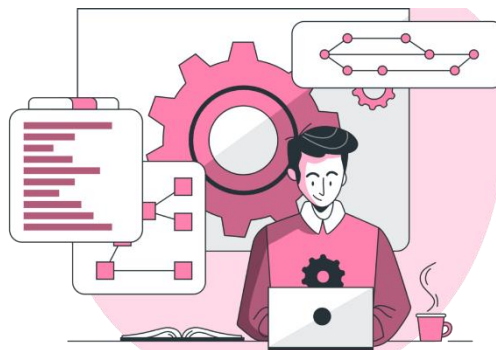
- **Dependencia de internet:** Sin conexión, el acceso a los servicios puede verse afectado.

- **Riesgos de seguridad:** La información almacenada en la nube puede ser vulnerable a ataques.
- **Costos recurrentes:** Aunque reduce inversión inicial, los pagos por suscripción pueden acumularse.

4.3 Diseño de modelos de negocio (MN) con ED

Un modelo de negocio es la lógica usada de base en una empresa, la cual, sirve para explicar cómo se obtendrán los ingresos siguiendo estrategias enfocadas a los clientes, socios, producción, mercado, etc. Estos son un conjunto de tareas que sirven para que la empresa entienda cómo conseguir valor, ofreciendo un esquema de costos, pagos e ingresos, en conjunto con las estrategias de la empresa, que abarcan desde los productos o servicios que proporciona hasta la diferenciación de su competencia y la integración con sus socios en la cadena de valor. Por esto un buen MN genera propuestas de valor que resultan persuasivas para los clientes, establece estructuras de costo y riesgo ventajosas y facilita una captura de valor significativa por parte del negocio que produce y proporciona productos y servicios.

Los modelos de negocios con ED buscan establecer un sistema sostenible y escalable para que las empresas puedan optimizar su rentabilidad mediante tecnologías avanzadas como la automatización de procesos, para reducir costos y tener precios competitivos.



Características

Los modelos de negocios digitales presentan varias características que los diferencian de los modelos tradicionales. Entre las principales se encuentran:

Digitalización: Estos modelos se fundamentan en la utilización de tecnología y la digitalización de procesos, permitiendo que productos y servicios se entreguen a través de canales digitales y que las herramientas digitales gestionen y optimicen las operaciones. La digitalización es clave para el éxito, ya que satisface la creciente demanda de experiencias de usuario rápidas, fáciles y personalizadas. Además, la automatización de procesos reduce costos y aumenta la productividad, como en el caso de relaciones logísticas más eficientes mediante software específico.

Escalabilidad: Los negocios digitales tienen la capacidad de escalar rápidamente a medida que crece la demanda, ya que los productos y servicios digitales pueden replicarse y distribuirse a gran escala sin costos adicionales significativos. Esto permite a las empresas atender a más clientes sin aumentar proporcionalmente sus gastos, facilitando una rápida respuesta a picos de demanda y una mayor cuota de mercado. La tecnología en la nube es esencial en este aspecto, ya que permite gestionar grandes volúmenes de datos de manera económica y segura, potenciando su capacidad de crecimiento y la atracción de inversionistas.

Personalización: La capacidad de adaptar productos y servicios a las necesidades específicas de cada cliente es otra característica distintiva. Mediante el análisis de datos y algoritmos, las empresas pueden ofrecer recomendaciones, soluciones y servicios al cliente personalizados, mejorando la experiencia del usuario. Incorporar herramientas como sistemas de inteligencia artificial ayuda a brindar atención eficiente y a responder de manera ajustada a las preferencias del cliente, fortaleciendo la diferenciación en un mercado competitivo.

Interconexión: La integración con otros sistemas y plataformas digitales permite a las empresas ofrecer servicios complementarios y mantener experiencias coherentes en múltiples canales y dispositivos. La interconexión garantiza que los clientes puedan interactuar con la marca en diversos medios, como aplicaciones móviles, redes sociales o chats en línea, sin repetir información. Esto es vital para brindar una experiencia fluida y mejorar la satisfacción del cliente.

Estrategias de monetización: Los modelos digitales utilizan diversas fuentes de ingreso, como publicidad, venta de productos o servicios, suscripciones y modelos freemium. Estas estrategias permiten a las empresas diversificar sus ingresos y ajustarse a diferentes segmentos del mercado, facilitando la sostenibilidad y crecimiento del negocio.

Principales modelos

1. **Venta directa en línea:** Venta de productos o servicios directamente al cliente a través de una tienda en línea, controlando todo el proceso de venta y entrega.
2. **Publicidad en línea:** Generación de ingresos mediante la colocación de anuncios en sitios web o redes sociales, y promoción de productos o servicios propios.
3. **Modelo de suscripción:** Acceso a contenido o servicios digitales pagando una tarifa periódica, usualmente mensual o anual.
4. **Intermediación:** Conexión entre clientes y proveedores a través de una plataforma en línea, cobrando una comisión por cada transacción.
5. **Licencias o franquicias:** Venta de derechos para usar una tecnología, marca o producto, obteniendo ingresos por licencias y regalías.
6. **Economía colaborativa:** Plataforma que conecta usuarios para compartir u ofrecer servicios y productos, beneficiándose de cada transacción.

7. Freemium: Ofrecimiento de servicios básicos gratuitos y opciones de pago para características premium adicionales.
8. Mercado digital: Plataforma que conecta oferta y demanda, permitiendo a los proveedores vender a los clientes en un entorno digital.
9. Ecosistema digital: Creación de un entorno colaborativo donde diferentes empresas y usuarios interactúan para ofrecer y acceder a productos y servicios.

4.3.1 Tendencias digitales que se pueden integrar y usar colaborativamente

Las tendencias digitales que pueden ser integradas y utilizadas de manera colaborativa incluyen diversas tecnologías emergentes que están transformando los ecosistemas digitales en conjunto con los avances tecnológicos.

- La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), que facilitan la automatización de decisiones y permiten anticipar las tendencias del mercado.
- El Internet de las cosas (IoT), que conecta dispositivos físicos a Internet, generando grandes cantidades de datos para su análisis y generación de valor.
- La tecnología blockchain, que ofrece transacciones seguras y transparentes, especialmente en ámbitos financieros y en la gestión de cadenas de suministro.
- La conectividad 5G, que con velocidades más altas soporta interacciones en tiempo real y ecosistemas digitales más complejos.

Para poder integrarlas y usarlas colaborativamente las empresas actuales optan por el uso de estrategias como:

- Empezar con una implementación gradual a través de proyectos piloto que permitan evaluar su viabilidad antes de una expansión a gran escala.
- Fomentar alianzas y colaboraciones con proveedores tecnológicos, startups y consorcios industriales para complementar capacidades y conocimientos.
- Adoptar metodologías ágiles que permitan desarrollar y ajustar soluciones digitales de manera iterativa.
- Asegurar una alineación cultural dentro de la organización, promoviendo una mentalidad innovadora y orientada a los datos, que facilite la adopción y aceptación de la transformación digital.

4.3.2 Presencias de plataformas en el mercado, oferta de ED y sus MN

En la actualidad, las plataformas digitales desempeñan un papel crucial en la transformación de los modelos de negocio y en la configuración de ecosistemas digitales dinámicos. En México, esta tendencia se ha intensificado, impulsando la innovación y la competitividad en diversos sectores económicos.

Las plataformas digitales son estructuras digitales que facilitan interacciones entre múltiples grupos de usuarios, tales como compradores, vendedores o prestadores de servicios. A nivel mundial, se destacan empresas como Amazon, Google, Alibaba, Meta (Facebook), Uber y Airbnb, que han revolucionado industrias enteras.

- El mercado global de plataformas digitales superó los 7 billones de dólares en 2023.
- Se estima que para 2025, el 60% del PIB mundial provendrá de modelos de negocio basados en plataformas digitales (IDC, 2020).

En México, las plataformas digitales también tienen un impacto económico y social considerable.

- Más de 2.5 millones de personas generan ingresos a través de plataformas como Uber, Rappi, DiDi o Mercado Libre (El País, 2024).
- 43 millones de adultos mexicanos han utilizado plataformas digitales para solicitar servicios o productos en los últimos tres meses (El País, 2024).

Empresas como Amazon México han invertido significativamente en el país, generando más de 10,000 empleos y colaborando con más de 27,000 vendedores locales.

Un ecosistema digital es un entorno interconectado de actores, tecnologías, plataformas y usuarios que interactúan en un espacio digital común para crear y capturar valor.

Ejemplos destacados incluyen:

- Apple Ecosystem: iPhone, iCloud, App Store, Apple Music.
- Amazon Ecosystem: Marketplace, AWS, Prime, Alexa.
- Google Ecosystem: Android, Gmail, Google Ads, Google Cloud.

Según McKinsey (2022), los ecosistemas digitales generan más valor cuando:

- Integran múltiples servicios de manera fluida.
- Usan los datos de forma estratégica.
- Construyen alianzas con empresas de otros sectores

En México, los ecosistemas digitales han sido esenciales para la adaptación tecnológica de las MiPyMEs (que representan el 95% del tejido empresarial mexicano).

- Estas empresas aportan más del 52% del PIB nacional y generan el 68% del empleo.
- Durante la pandemia, muchas MiPyMEs se digitalizaron mediante comercio electrónico y redes sociales para sobrevivir.



Ilustración 8. Plataformas de e-commerce más populares de México

Un estudio de Tata Consultancy Services reveló que se espera que el 45% de los ingresos de las empresas mexicanas en 2025 provengan de ecosistemas digitales en los que actualmente no operan (Forbes, 2021).

Modelos de negocios:

Modelo de Negocio	Características Principales	Ejemplos
<i>Plataforma multilateral</i>	Conecta a usuarios y proveedores a través de la plataforma	Uber, Airbnb, Mercado Libre
<i>Freemium</i>	Acceso gratuito con opciones de pago para funciones adicionales	Spotify, Canva
<i>Suscripción</i>	Pago recurrente por acceso continuo a servicios	Netflix, Amazon Prime
<i>Publicidad dirigida</i>	Ingresos mediante anuncios segmentados con base en datos de usuarios	Facebook, Google
<i>E-commerce</i>	Venta directa de productos a través de plataformas	Amazon, Alibaba
<i>SaaS</i>	Venta de acceso a software a través de la nube	Salesforce, Adobe Cloud

En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha identificado tecnologías clave en los modelos de negocio actuales:

- Big Data
- Internet de las Cosas (IoT)
- Blockchain
- Inteligencia Artificial (IA)

Estas herramientas permiten mejorar la productividad, ofrecer nuevos servicios y avanzar hacia la transformación digital.

4.3.3 Diseño de MN para una empresa basada en el e-commerce

Un modelo de negocio (MN) describe la lógica con la cual una empresa crea, entrega y captura valor. En el contexto del comercio electrónico (e-commerce), se enfoca en transacciones digitales de productos o servicios a través de plataformas en línea.

Un diseño exitoso de MN en e-commerce debe contemplar:

- ✓ Segmento de clientes digital
- ✓ Propuesta de valor diferenciada
- ✓ Canales digitales de venta y comunicación
- ✓ Relaciones con clientes automatizadas
- ✓ Fuentes de ingreso escalables
- ✓ Estructura de costos tecnológicos
- ✓ Socios estratégicos (logística, pasarelas de pago, marketing digital)
- ✓ Actividades clave (gestión de sitio, catálogo, atención al cliente)
- ✓ Recursos digitales clave (plataforma, software, datos, inventario)

Uno de los marcos más utilizados para diseñar modelos de negocio es el Business Model Canvas (BMC), de Osterwalder & Pigneur (2010).

Tipos de los modelos de negocios en e-commerce:

<i>Tipo de Modelo</i>	Descripción	Ejemplos
<i>B2C (Business to Consumer)</i>	Empresa vende directamente al consumidor final	Amazon, Zara, Apple
<i>B2B (Business to Business)</i>	Transacciones entre empresas	Alibaba, Uline
<i>C2C (Consumer to Consumer)</i>	Intercambio entre consumidores mediante una plataforma	eBay, Mercado Libre
<i>D2C (Direct to Consumer)</i>	Fabricantes venden directamente a consumidores sin intermediarios	Nike.com, Warby Parker
<i>Dropshipping</i>	Venta sin stock propio; el proveedor se encarga del envío	Shopify Stores
<i>Marketplace</i>	Plataforma que conecta vendedores y compradores	Amazon, Etsy
<i>Suscripción</i>	Acceso a productos/servicios	Netflix, Dollar Shave Club

periódicos mediante
pago recurrente

Ejemplo práctico:

Ejemplo: Tienda en línea de productos de cuidado personal naturales

Business Model Canvas

Propuesta de valor

Productos de belleza naturales, sin químicos ni crueldad animal

Segmentos de clientes

Mujeres de 18-40 años, conscientes del medio ambiente

Canales

Sitio web propio, redes sociales, influencers, marketplaces

Relación con clientes

Atención vía WhatsApp, emails automatizados, comunidad online

Fuentes de ingreso

Venta directa, kits de suscripción mensual

Recursos clave

Plataforma e-commerce (Shopify), branding, proveedores locales

Actividades clave

Marketing digital, gestión de pedidos, atención al cliente

Socios clave

Proveedores de productos, empresa logística, pasarela de pago

Estructura de costos

Hosting, diseño web, marketing, comisiones, logística

Factores claves para el éxito de los modelos de e-commerce:

Experiencia de usuario (UX): Sitio rápido, claro, adaptable a móviles.

- Confianza y seguridad: Certificados SSL, opciones de pago seguras.
- Logística eficiente: Seguimiento de pedidos y devoluciones simplificadas.
- Marketing digital personalizado: SEO, email marketing, anuncios segmentados.
- Análisis de datos: Medición de comportamiento del cliente y mejora continua



4.3.4 Diseño de MN, apoyando estrategias de colaboración con otras empresas basadas en ED.

El diseño de modelos de negocio (MN) ha evolucionado para incorporar no solo la creación de valor individual, sino también estrategias colaborativas entre empresas que participan en ecosistemas digitales (ED). Estos ecosistemas se caracterizan por plataformas interconectadas que permiten a múltiples actores compartir datos, capacidades y servicios para generar beneficios mutuos y una propuesta de valor superior para los clientes.

Un ecosistema digital es una red de empresas, tecnologías y usuarios interconectados que interactúan en tiempo real a través de plataformas digitales. Estos entornos permiten a las empresas colaborar más allá de sus límites organizacionales, facilitando la innovación, eficiencia operativa y llegada a nuevos mercados.

Características clave:

- ✓ Interoperabilidad tecnológica
- ✓ Integración de datos y procesos
- ✓ Participación múltiple (clientes, proveedores, socios)
- ✓ Adaptabilidad y escalabilidad
- ✓ Innovación colaborativa

Modelos de negocios colaborativos:

- ✓ En un ED, los modelos de negocio se centran en la co-creación de valor. Algunas formas comunes de colaboración incluyen:
- ✓ Plataformas multiempresa (por ejemplo, marketplaces como Amazon o Alibaba)
- ✓ Servicios compartidos (por ejemplo, logística compartida entre retailers)
- ✓ Integraciones API para interoperabilidad (por ejemplo, PayPal o Stripe en tiendas online)
- ✓ Alianzas estratégicas tecnológicas (como IBM y SAP, o Google y Shopify)
- ✓ Modelos freemium con monetización cruzada
- ✓ Datos compartidos para analítica predictiva y marketing personalizado

Ventajas:

- ✓ Acceso a nuevos mercados y clientes
- ✓ Reducción de costos compartidos
- ✓ Innovación acelerada mediante recursos y capacidades externas
- ✓ Personalización mejorada gracias a datos integrados
- ✓ Mayor resiliencia frente a cambios del entorno

Ejemplo práctico:

Empresa: 'GreenFood' — una plataforma digital que conecta productores locales de alimentos orgánicos con consumidores urbanos.

Colaboradores del ED:

Agricultores orgánicos (oferta de productos)

Empresas de logística sostenible (entrega)

Pasarelas de pago digital (cobros)

Apps de fitness y bienestar (integración de productos y planes)

Modelo de negocio:

- ✓ Propuesta de valor conjunta: estilo de vida saludable con impacto ambiental positivo Plataforma digital como canal central
- ✓ Ingresos por comisiones y suscripciones
- ✓ Estructura de costos distribuida entre socios

4.4 Tipos de proyectos ED empresariales

Los proyectos de Educación para el Desarrollo (ED) en contextos empresariales suelen enfocarse en promover valores de sostenibilidad, responsabilidad social, equidad y ciudadanía global dentro de las organizaciones. Estos proyectos buscan alinear el quehacer empresarial con objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y valores éticos.

Algunos de los principales tipos de proyectos ED empresariales, son:

1. Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Están enfocados en mejorar el impacto social y ambiental de la empresa.
2. Proyectos de Formación y Sensibilización: Desarrollan la capacitación del personal en temas como derechos humanos, diversidad, sostenibilidad, consumo responsable y ciudadanía global. Suelen incluir talleres, campañas internas, cursos o charlas.
3. Proyectos de Innovación Social: Buscan resolver problemas sociales o ambientales mediante modelos de negocio sostenibles.
4. Proyectos de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo: Son colaboraciones entre empresas, ONGs y entidades públicas para impulsar el desarrollo sostenible en comunidades vulnerables. Pueden incluir mejoras educativas, infraestructurales o sanitarias.

5. Proyectos de Comercio Justo y Consumo Responsable: Incluyen prácticas éticas en la cadena de suministro y promoción de productos provenientes de comercio justo. Apoyan a productores locales y respetan el medio ambiente.

6. Proyectos de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI): Fomentan entornos laborales equitativos y promueven la igualdad de oportunidades. Implican políticas internas y acciones específicas de integración.

Beneficios para la empresa:

- Mejora de reputación corporativa.
- Atracción y retención de talento.
- Cumplimiento normativo y acceso a financiación sostenible.
- Aumento del compromiso interno.
- Generación de impacto social real y medible.

Conexión entre los Proyectos ED Empresariales y los ODS

La Educación para el Desarrollo (ED) en empresas tiene un enfoque educativo y transformador, lo que hace que sus proyectos puedan contribuir directa o indirectamente a varios ODS.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 metas globales adoptadas por las Naciones Unidas en 2015, con el propósito de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar paz y prosperidad para todos para el año 2030. Estos objetivos invitan a todos los sectores (gobiernos, sociedad civil, academia, y especialmente el sector privado) a contribuir activamente.

Los proyectos suelen estar alineados con los siguientes ODS:

ODS 4: Educación de calidad.

ODS 5: Igualdad de género.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

ODS 10: Reducción de las desigualdades.

ODS 12: Producción y consumo responsables.

ODS 13: Acción por el clima.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

4.4.1 Modelos e-commerce

El e-commerce es la práctica de comprar y vender productos a través de internet. Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet.

Principales tipos de e-commerce

El comercio electrónico abarca una amplia gama de modelos de negocio, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades y preferencias únicas de los consumidores. Desde tiendas en línea tradicionales hasta plataformas de comercio electrónico social, hay una opción para cada tipo de empresa.

- ✓ **B2C (Business to Consumer):** Este modelo de negocio implica la venta directa de productos o servicios de una empresa a consumidores individuales. Es el tipo más común de comercio electrónico y abarca desde gigantes minoristas como Amazon hasta pequeñas boutiques en línea.
- ✓ **B2B (Business to Business):** En este modelo, las empresas venden productos o servicios a otras empresas. Este tipo de comercio electrónico es fundamental para la cadena de suministro global y abarca desde la venta de materias primas hasta software empresarial.
- ✓ **C2C (Consumer to Consumer):** Aquí, los consumidores venden productos o servicios directamente a otros consumidores a través de plataformas en línea. Ejemplos populares incluyen eBay y Etsy, donde los individuos pueden vender artículos de segunda mano o productos hechos a mano.
- ✓ **C2B (Consumer to Business):** En este modelo, los consumidores ofrecen productos o servicios a empresas. Esto puede incluir todo, desde la venta de contenido generado por el usuario hasta la prestación de servicios de consultoría.
- ✓ **B2G (Business to Government):** En este caso, las empresas venden productos o servicios directamente a entidades gubernamentales. Esta forma de comercio electrónico es fundamental para la contratación pública y la adquisición de suministros gubernamentales.

Modelos de negocio para e-commerce

Cuando se trata de comercio electrónico, la innovación es la clave del éxito. Los modelos de negocio para ecommerce están en constante evolución, adaptándose a las cambiantes necesidades y demandas del mercado. Algunos de los modelos de negocio más exitosos incluyen:

- ✓ **Dropshipping:** Este modelo permite a las empresas vender productos sin tener que mantener un inventario. En lugar de eso, los productos se envían directamente desde el fabricante o mayorista al cliente final.
- ✓ **Suscripción:** Los clientes pagan una tarifa recurrente a cambio de acceso a productos o servicios exclusivos. Ejemplos populares incluyen servicios de streaming de música y video, así como cajas de suscripción mensuales.
- ✓ **Marketplace:** Las plataformas de marketplace permiten a múltiples vendedores listar y vender sus productos en un solo lugar. Esto crea una experiencia de compra conveniente para los clientes y ofrece a los vendedores acceso a un público más amplio.

- ✓ Modelo freemium: Este modelo ofrece un producto o servicio básico de forma gratuita, con la opción de pagar por funciones adicionales o premium. Es común en aplicaciones móviles y software en línea.

Algunos ejemplos de e-commerce son:

- ✓ Amazon
- ✓ Alibaba
- ✓ Warby Parker
- ✓ Facebook marketplace
- ✓ Mercado libre

4.4.2 Modelos de plataforma/ Marketplace



Ilustración 10. Marketplace

El **modelo de plataforma o marketplace** se basa en la intermediación entre oferentes y demandantes dentro de un entorno digital, permitiendo la comercialización de productos o servicios sin que la plataforma posea los bienes ofertados. Su éxito radica en la capacidad de conectar eficientemente compradores y vendedores, optimizando el proceso de transacción.

Características clave y ejemplos

1. Genera valor al conectar compradores y vendedores

- Ejemplo: **Amazon** ofrece una plataforma donde múltiples vendedores pueden comercializar sus productos sin necesidad de tener su propia tienda en línea.
- Ejemplo: **Airbnb** permite que propietarios de viviendas alquilen sus espacios a viajeros sin tener que construir un hotel.



Ilustración 11. Amazon y Airbnb como empresas que generan valor al conectar compradores y vendedores

2. Utiliza tecnología para reducir costos de transacción y mejorar la eficiencia

- a. Ejemplo: **Mercado Libre** usa algoritmos de recomendación para sugerir productos a compradores, lo que mejora la conversión de ventas.
- b. Ejemplo: **Uber** emplea inteligencia artificial para asignar conductores a pasajeros en tiempo real, maximizando la eficiencia del transporte.



Ilustración 12. Uber utiliza tecnología para reducir costos y mejorar la eficiencia

3. Puede monetizarse mediante comisiones por venta, suscripciones o publicidad

- a. Ejemplo: **eBay** cobra una comisión sobre cada venta realizada por los vendedores.
- b. Ejemplo: **Facebook Marketplace** permite anuncios pagados para mejorar la visibilidad de productos vendidos por usuarios.



Ilustración 13. Facebook Marketplace monetiza mediante publicidad

4.4.3 Modelos freemium



Ilustración 14. Modelo freemium

El **modelo freemium** ofrece servicios gratuitos con opciones premium pagadas, atrayendo usuarios con funciones básicas y monetizando a través de características avanzadas. Se usa frecuentemente en plataformas digitales, software y aplicaciones móviles.

Características clave y ejemplos

1. Captación masiva de usuarios con versión gratuita

- Ejemplo: **Spotify** permite a los usuarios escuchar música gratis con anuncios, pero ofrece una versión de pago para eliminar interrupciones y mejorar la calidad de audio.
- Ejemplo: **Canva** proporciona herramientas básicas de diseño gratuitas, pero la versión Pro tiene funcionalidades avanzadas y contenido exclusivo.

2. Incentivo a la conversión hacia opciones de pago

- Ejemplo: **LinkedIn** tiene una versión gratuita para crear perfiles y conectar con profesionales, pero LinkedIn Premium ofrece funciones como mensajes directos, estadísticas avanzadas y acceso a cursos.
- Ejemplo: **Dropbox** permite almacenamiento gratuito limitado, pero ofrece planes de pago con más capacidad y funciones adicionales.

3. Costos operativos bajos comparados con modelos totalmente gratuitos

- Ejemplo: **Duolingo** permite aprender idiomas sin costo, pero ofrece una opción de pago para eliminar anuncios y acceder a contenido exclusivo.
- Ejemplo: **Google Drive** ofrece almacenamiento gratuito de hasta 15 GB, pero monetiza vendiendo planes de almacenamiento adicionales.

El modelo freemium genera una base masiva de usuarios y utiliza estrategias de conversión para maximizar ingresos sin afectar la accesibilidad inicial.

4.4.4 Modelos de suscripción



El **modelo de suscripción** se basa en pagos recurrentes (mensuales, anuales, etc.) para acceder a productos o servicios. Su ventaja es la generación de ingresos estables y la fidelización de clientes a largo plazo.

Características clave y ejemplos

1. Genera ingresos predecibles y recurrentes

- Ejemplo: **Netflix** ofrece acceso ilimitado a su catálogo de películas y series por una cuota mensual, asegurando ingresos constantes.
- Ejemplo: **Adobe Creative Cloud** cobra suscripciones mensuales por sus programas de diseño, permitiendo acceso continuo a actualizaciones y nuevas herramientas.

2. Fideliza clientes a través de contenido exclusivo o beneficios adicionales

- a. Ejemplo: **Amazon Prime** brinda ventajas como envíos rápidos, acceso a contenido de Prime Video y promociones exclusivas a sus suscriptores.
- b. Ejemplo: **Patreon** permite a creadores de contenido recibir pagos recurrentes de sus seguidores, quienes acceden a material exclusivo según el nivel de suscripción.

3. Puede ofrecer distintos niveles de acceso según el precio de suscripción

- a. Ejemplo: **Spotify Premium** tiene distintos planes, incluyendo opciones individuales, familiares y para estudiantes con precios diferenciados.
- b. Ejemplo: **Microsoft 365** ofrece planes personales y empresariales con variaciones en almacenamiento, herramientas y soporte técnico.

El modelo de suscripción ha revolucionado la forma en que las empresas generan ingresos, creando relaciones a largo plazo con los clientes y garantizando flujos financieros más estables.

4.4.5 Modelos basados en estrategias colaborativas y otros modelos

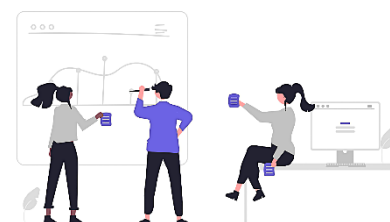
Los modelos colaborativos representan enfoques organizativos y de gestión en los cuales múltiples actores como empresas, instituciones, gobiernos y usuarios colaboran de forma activa compartiendo recursos, conocimientos, riesgos y beneficios. Su propósito principal es fomentar la creación de valor, establecer una interdependencia estratégica entre los participantes y facilitar dicha colaboración mediante el uso intensivo de tecnologías digitales.

Principales modelos utilizados en ecosistemas digitales

1. Modelo basado en estrategias colaborativas
Este modelo se centra en la formulación de una estrategia conjunta entre diversos actores que comparten un objetivo común. Entre sus características más destacadas se encuentran:

- Intercambio de datos y recursos tecnológicos
- Procesos de toma de decisiones colectivos
- Alineación de metas estratégicas entre los participantes
- Elevado nivel de confianza y transparencia organizacional

2. Modelo de plataforma digital
Ampliamente adoptado por empresas tecnológicas líderes como Amazon, Google o Uber, este modelo conecta a proveedores y usuarios finales a través de una plataforma digital, en la que la empresa



desempeña el rol de intermediario facilitador. Se basa en la creación de redes de valor y efectos de red que amplifican su alcance e impacto.

3. Modelo de innovación abierta

Este enfoque plantea que las organizaciones deben aprovechar tanto ideas internas como externas, y explorar distintos caminos internos y externos para introducir innovaciones al mercado. Este modelo permite incorporar el conocimiento de universidades, startups, socios estratégicos y hasta usuarios.

4. Modelo de red distribuida
Inspirado en tecnologías como blockchain, este modelo elimina la figura de un ente central de control. Las decisiones y operaciones se distribuyen entre los diferentes nodos del ecosistema, lo que promueve mayor resiliencia, autonomía y transparencia en las interacciones.

5. Modelo de clúster digital
Consiste en la agrupación de empresas, instituciones y organizaciones en una misma área geográfica o sector temático, que colaboran y compiten simultáneamente. Este modelo promueve la innovación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo económico mediante sinergias locales o sectoriales.

Referencias

- Cardona, L., & Cyberclick. (s. f.). *¿Qué es un ecommerce? Tipos, cómo crearlo y ejemplos*. <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-ecommerce-tipos-como-crearlo-y-ejemplos>
- De León, J. (2025, 6 febrero). *Gestión del cambio en la Transformación Digital*. ICX Consulting. <https://blog.icx.co/es/transformacion-digital/transformacion-digital-gestion-del-cambio-en-la-transformacion-digital>
- Katz, R. (2015). *El ecosistema y la economía digital en América Latina*. Barcelona: Editorial Ariel; Fundación Telefónica; Editorial Planeta. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/768>
- Empresa y Tecnología UE. (28 de febrero de 2023). *La importancia del ecosistema digital*. Universidad Europea. Recuperado de <https://universidadeuropea.com/blog/ecosistema-digital/>

- Brush, K. (Junio, 2023). *Ecosistema digital*. Tech Target. Recuperado de: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-ecosystem>
- Binaps Suite. (28 de junio de 2022). *Ecosistema Digital: Ventajas y Componentes*. LinkedIn. Recuperado de: <https://www.linkedin.com/pulse/ecosistema-digital-ventajas-y-componentes-binaps-suite/>
- Ruiz, M. (06/11/2022). *Ecosistema digital, qué es, cómo construirlo y por qué*. Actualizado: abril 6, 2024. Milagros Ruiz Barroeta Blog. <https://milagrosruizbarroeta.com/ecosistema-digital-como-hacer-y-por-que/>
- Aguirre, M. F. (2021). *Modelo freemium: definición, ejemplos y consejos útiles*. Appvizer. <https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-de-empresas/modelo-freemium>
- Torreblanca, F. (2021). *Modelos de negocio digitales y ejemplos prácticos: Freemium*. Blog de Francisco Torreblanca.
- Sarmiento, Alexander & Monroy, Xiomara. (2022). Industria 4.0 Impacta las pequeñas y medianas empresas. LOGINN Investigación Científica y Tecnológica. 6. 10.23850/25907441.4799.
- Modelos de negocios digitales: En qué consisten y tipos. (2023, May 18). *docusign*. <https://www.docusign.com/es-mx/blog/modelos-de-negocios-digitales>
- Lee, S. (n.d.). MBA Guide: Use Digital Ecosystems to Grow Firms. <https://www.numberanalytics.com/blog/mba-guide-digital-ecosystems#understanding-digital-ecosystems>
- De La Torre Cantero, J. (2017b). TFM: Trabajo colaborativo en ecosistemas digitales como estrategia para el Aprendizaje Basado en Proyectos. Ull. https://www.academia.edu/35025717/TFM_Trabajo_colaborativo_en_ecosistemas_digitales_como_estrategia_para_el_Aprendizaje_Basado_en_Proyectos?utm_source=chatgpt.com